

TP VTP

Terminale

SN

Institution Saint

Aspais

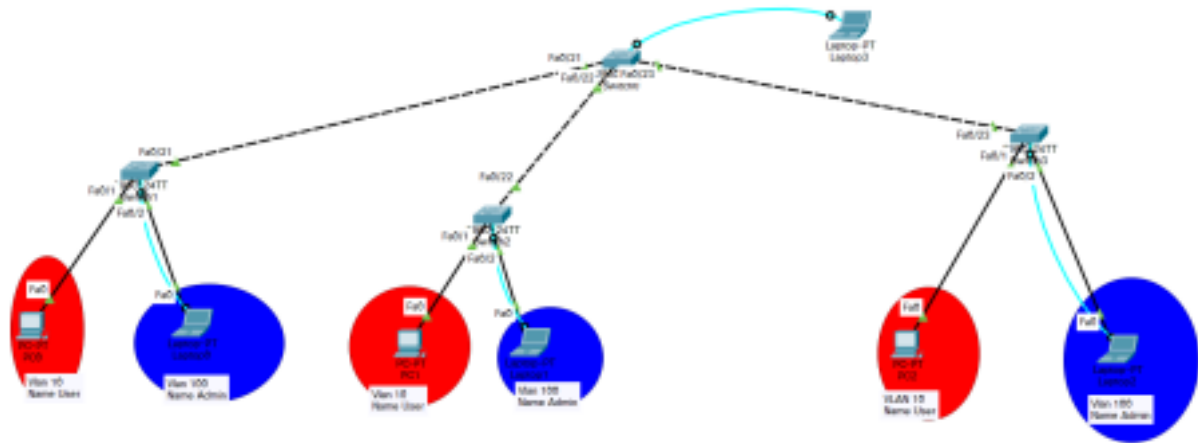
TP

Table des matières

Partie 1 : Mise en place de l'infrastructure.....	2
Description technique	
2 But du TP	
..... 2 Travail à faire.....	2
Partie 2 : Configuration VTP	
3 Découverte du protocole VTP	
3 Configuration du Master.....	
4 Configuration des clients.....	
4	
Configuration Vlan et test	
5 Mode transparent	
.....	7

Partie 1 : Mise en place de l'infrastructure

On considère l'infrastructure de la société Com'IT ci-dessous présenter :



Description technique

L'architecture réseau est basé sur 4 switches de type 2960-24TT, les switches auront pour hostname :

Sw0	Master
Sw1	Client1
Sw2	Client2
Sw3	Client3

L'adressage se fera sur une classe C avec un masque /24, pour les machines dans la VLAN :

Vlan User	192.168.10.x
Vlan Admin	192.168.100.x

But du TP

Le but du TP est de réaliser une configuration VTP qui permettra la propagation des VLAN configuré UNIQUEMENT sur le switch Master vers les switchs Client.

Travail à faire

Faites la réalisation de la maquette, sans configuration particulière.

Appeler le professeur pour validation

Partie 2 : Configuration VTP

Découverte du protocole VTP

Depuis le switch Master, connecter via le Laptop en câble console.

- 1- En mode configuration depuis le switch Master, changer le nom d'hôte du switch en Master avec la commande : *hostname Master*.
- 2- Faites de même pour les switchs Client, en entrant la commande : *hostname Clientx* (on remplacera x par le numéro du client).

Faites valider par le professeur

- 3- Depuis le switch Master, en mode privilégié, entrer la commande : *show vtp status* et indiquer les informations suivantes :

Numéro de révision	0
VTP Operating mode	Server
VTP Pruning	Disabled

- 4- Refaites la même manipulation sur les switchs clients, et compléter les tableaux suivants :

Client1	
Numéro de révision	0
VTP Operating mode	Server
VTP Pruning	Disabled

Client2	
Numéro de révision	0
VTP Operating mode	Server
VTP Pruning	Disabled

Client3	
Numéro de révision	0
VTP Operating mode	Server
VTP Pruning	Disabled

- 5- Que remarquez-vous en ce qui concerne le mode opératoire des vtp ?

On remarque que le mode opératoire vtp est en mode serveur

6- Les switches ont-ils la même version VTP ?

Oui les switches ont la même version de VTP

7- Le numéro de révision est incrémenté à chaque changement (modification, suppression ou création d'un VLAN), s'il n'y a aucun changement la valeur est à 0, expliquer la valeur du numéro de révision pour chaque switch.

La valeur du numéro de révision pour chaque switch est de 0 elle dépend du nombre de changement et pour l'instant il n'y a eu aucun changement

3

Configuration du Master

Depuis le switch Master, en mode configuration réaliser la configuration VTP suivante :

1- Changer le nom de domaine du VTP en SN2023 avec la commande *vtp domain SN2023*, donner le résultat apporter par la commande :

Changing VTP domain name from NULL to SN2023

Le résultat indique que le nom de domaine passe de Null à SN2023, c'est-à-dire qu'il passe d'un nom de domaine inexistant à celui que vous avez indiqué.

2- Indiquer un mot de passe pour accéder à la configuration vlan du master (par les clients), à l'aide de la commande *vtp password sn2023\$*

Ici on indique le mot de passe pour le domaine SN2023 est sn2023\$.

3- Indiquer le numéro de version du VTP, en entrant la commande *vtp version 2*. Ici on donne un numéro de version du VTP, il faut savoir qu'un switch ayant une version différente de celui du master ne fonctionnera pas. Il n'obtiendra pas la configuration VLAN du master. Il faut absolument que le numéro de version soit identique entre le switch Master et Client.

4- Entrer la commande *vtp mode ?* donner le résultat de la commande ci-dessous :

Client	Set the device to client mode
serveur	Set the device to server mode
transparent	Set the device to transparent mode

5- Expliquer les différents mode vtp indiquer par la commande précédente :

Mode Serveur :	crée,modifieret supp des Vlan Synchronisation des Vlan
Mode Client :	Impossible:Crée,modifieret supp des Vlan Synchronisation des Vlan
Mode Transparent:	crée,modifieret supp des Vlan Locau Ne shycronise pas les Vlan

6- Configurer le Master en mode vtp server.

7- Enregistrer votre travail en entrant la commande *end*.

Appeler le professeur pour validation

Configuration des clients

Depuis les switchs Client, en mode configuration réaliser la configuration VTP suivante :

- 1- Changer le nom de domaine du VTP en SN2023 avec la commande *vtp domaine 2023*.
- 2- Indiquer le mot de passe pour accéder à la configuration vlan du master avec la commande *vtp password sn2023\$*
- 3- Indiquer le numéro de version du VTP, en entrant la commande *vtp version 2*.
- 4- Configurer les clients en mode vtp client.
- 5- Enregistrer votre travail en entrant la commande *end*.

4

Configuration Vlan et test

Depuis le switch master configurer les vlan de l'architecture réseau définit, rappel

: Vlan 10 → User

Vlan 100 → Admin

- 1- Donner le code de configuration de ces vlans :

```

Master> enable
Master# conf t
Master(config) #vlan 10
Master(config-vlan)#name User

Master> enable
Master# conf t
Master(config) #vlan 100
Master(config-vlan)#name Admin

```

2- Une fois la configuration des vlan réaliser, depuis le switch Master et en mode privilégié, entrer la commande *show vtp status*, compléter les informations suivantes :

Numéro de révision	5
VTP Operating mode	Server
VTP Pruning	Disabled

3- Que remarquez-vous concernant le numéro de révision ?

Le numéro de révision a changer car nous avons effectué des changements

4- Entrer la commande *show vtp status* sur les switchs client et compléter les tableaux suivants :

Client1	
Numéro de révision	0
VTP Operating mode	client
VTP Pruning	disabled

Client2	
Numéro de révision	0
VTP Operating mode	client
VTP Pruning	disabled

Client3	
---------	--

Numéro de révision	0
VTP Operating mode	client
VTP Pruning	disabled

5- Que constatez- vous ?

Le Vtp Operating mode est passer de serveur à client sur les switch client

5

6- Depuis le switch master entrer la commande *show vlan*, donner le résultat ci-dessous (on indiquera seulement si les VLAN sont bien créer).

10 User active
100 Admin active

7- Depuis les switches client, entrer la commande *show vlan*, donner le résultat ci-dessous (on indique uniquement si les vlan sont bien créer).

Les Vlans ne sont pas active

On remarque que la propagation de la configuration VLAN n'est pas effectif, en effet les paquet VTP passant par une liaison inter switch qui appartient à la VLAN natif 1, reste bloquer au niveau du switch Master.

Pour résoudre cette problématique, il suffit de basculer les ports concernés par la liaison inter switch en mode trunk.

8- Basculer les ports inter switch en mode trunk (on utilisera quand cela est nécessaire la commande *interface range*).

9- Depuis les switchs Client, entrer la commande *show vtp status* et compléter les tableaux suivants :

Client1	
Numéro de révision	5
VTP Operating mode	Client
VTP Pruning	disabled

Client2	
Numéro de révision	5
VTP Operating mode	Client
VTP Pruning	disabled

Client3	
Numéro de révision	5
VTP Operating mode	Client
VTP Pruning	disabled

10- Depuis ces mêmes switches entrer la commande `show vlan`, indiquer le résultat obtenu ci dessous.

10	User	active
100	Admin	active

6

Mode transparent

Le but de cette partie est de tester le fonctionnement du mode transparent, ainsi : 1- Ajouter un 5^{ème} switch 2960-24TT, qui sera interconnecté au switch master via le port FastEthernet0/24.

2- Renommer ce switch en Transparent.

3- Configurer le switch Transparent avec la même configuration VTP que les autres switches client (ATTENTION : le mode du switch sélectionner devra être le mode Transparent).

4- Basculer depuis le switch master et transparent les ports FastEthernet0/24 en mode trunk.

5- Depuis le switch transparent, effectuer la commande `show vlan`, indiquer le résultat ci dessous :

Les Vlan n'apparaît pas

6- Donner une explication à ce résultat.

Les Vlan n'apparaît pas parce que le mode transparent ne permet pas de synchroniser les vlan

Appeler le professeur pour validation

Fin du TP